SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

逆战未来中挂机摆烂者的出货率与父母是否存在有关联

失了智的刻晴 [1,*]

[1]Piltover University Haidian District, Beijing, China

通讯作者：kyyyy（e-mail: 2301127939@example.com）

本研究由 L.S.M.N 基金资助（项目编号：23333）

本文包含补充材料

ABSTRACT 本研究以《逆战未来》游戏为样本，通过对 114514 名玩家的游戏行为与家庭背景进行交叉分析，探讨了“挂机摆烂者” 的装备出货率与其父母是否存在之间的潜在关联。结果显示，在控制了游戏时长、氪金金额等变量后，挂机摆烂者的出货率与父母存在与否呈现出显著的负相关（$p < 0.05$），即父母双亡的挂机摆烂者出货率显著高于父母健在的挂机摆烂者。本研究为理解游戏行为与家庭环境的复杂互动提供了新的视角，并对游戏运营商的反作弊机制与心理健康干预策略具有重要启示。

INDEX TERMS 逆战未来 挂机摆烂 出货率 父母存在

IMPACT STATEMENT 本研究证实，“逆战未来中挂机摆烂者的出货率与父母是否存在有关联” 本质上是一份高杠杆短期期权 —— 它本身价值不大，但开启了巨大的预期区间。在高度不对称的游戏结构下，受众焦虑的核心并非出货概率本身，而是对于底层资产（父母存在）丧失的极度恐惧。这一发现为游戏社区中的 “流动性陷阱” 和 “心理期权定价” 提供了新的微观证据。

I. INTRODUCTION / 引言

在《逆战未来》这款现象级射击类网络游戏中，“挂机摆烂” 已成为游戏生态中广泛存在的消极行为，部分玩家通过全程挂机、消极操作等方式参与游戏，既破坏了其他玩家的游戏体验，也对游戏的匹配机制与社交氛围造成负面影响，成为游戏运营商与玩家社区共同关注的问题。与此同时，游戏内稀有装备的掉落机制（玩家俗称 “出货率”）始终是玩家热议的核心话题，诸多“游戏玄学” 观点被玩家传播，认为除游戏设定外，个人行为、外部环境等非量化因素会显著影响出货率，相关讨论在游戏社区形成了独特的文化现象。

现有针对游戏出货率的研究多聚焦于算法设计、概率优化等技术层面，针对游戏行为与出货率关联的研究也多围绕游戏时长、氪金金额、操作水平等维度展开，尚未有研究将家庭背景这一社会学变量引入游戏出货率的分析框架，也缺乏对挂机摆烂这类消极游戏行为与家庭环境互动关系的量化探讨。而在社会心理学研究中，家庭环境的完整性对个体行为模式、心理补偿机制存在显著影响，这为探讨游戏行为与家庭背景的关联提供了理论支撑。

基于此，本研究提出核心研究假设：挂机摆烂者的装备出货率与其父母是否存在存在显著的负相关关系，并通过分层整群抽样获取 114514 名《逆战未来》玩家的样本数据，构建多元线性回归模型量化分析父母存在状态对出货率的影响，同时定义家庭创伤出货增益系数，实现对该关联关系的量化表征。本文的主要贡献体现在三方面：其一，首次将家庭背景变量引入游戏出货率的研究体系，突破了传统游戏研究的维度局限；其二，通过量化公式构建了游戏消极行为与家庭环境的关联模型，为游戏玄学提供了伪学术量化分析框架；其三，揭示了挂机摆烂者的心理补偿机制在游戏行为中的体现，为游戏运营商的玩家行为干预提供了新的思路。本文后续结构如下：第二部分为研究结果，展示样本的描述性统计与模型计算结果；第三部分为讨论，分析研究结果的内在机制并探讨研究局限性；第四部分为结论，总结研究

核心发现并提出未来研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍研究的样本选取、变量定义与统计分析方法；最后为补充材料、致谢与参考文献部分。

II. RESULTS / 结果

本节展示本研究的实证分析结果，包括样本的描述性统计、家庭创伤出货增益系数的计算结果以及多元线性回归模型的拟合结果，量化呈现挂机摆烂者出货率与父母是否存在的关联关系。表 1 展示了不同父母存在状态下挂机摆烂者的出货率对比结果，清晰呈现各分组的核心量化指标。

实验结果表明，父母存在状态对挂机摆烂者的出货率存在显著的负向影响，父母缺失程度越高，挂机摆烂者的平均出货率越高，且通过多元线性回归模型控制游戏时长、氪金金额、账号等级等变量后，该关联关系仍具有统计学显著性（$p < 0.05$）。同时，通过家庭创伤出货增益系数计算，量化得出父母双亡的挂机摆烂者相对父母健在者的出货率增益幅度，为该关联关系提供了直观的量化指标。

父母存在状态	样本占比（%）	平均出货率（次 / 小时）	家庭创伤出货增益系数（%）
父母健在	50.00	0.14	0.00
单亲家庭	30.81	0.30	114.29
父母双亡	19.19	0.66	371.43

具体而言，父母双亡的挂机摆烂者平均出货率达到 0.66 次 / 小时，显著高于单亲家庭（0.30 次 / 小时）与父母健在的挂机摆烂者（0.14 次 / 小时）；从家庭创伤出货增益系数来看，单亲家庭挂机摆烂者相对父母健在者的出货率增益为 114.29%，而父母双亡者的增益高达 371.43%，呈现出明显的梯度差异。多元线性回归模型的拟合结果显示，父母缺失程度对出货率的回归系数为正且具有高度统计学显著性（$p < 0.001$），游戏时长与氪金金额对出货率呈弱正相关，账号等级对出货率呈弱负相关，各控制变量的引入未改变父母存在状态与出货率的核心关联关系。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对本研究的实证结果进行深入讨论与分析，阐释挂机摆烂者出货率与父母是否存在关联关系的内在机制，同时分析本研究的局限性与研究结果的适用边界，并结合研究发现为游戏行业与玩家社区提供相关启示。

A. Equations / 公式

本研究构建了两个核心量化公式，分别为多元线性回归模型公式与家庭创伤出货增益系数公式，用于量化分析父母存在状态对挂机摆烂者出货率的影响，所有公式中的符号均在公式出现前进行明确定义，确保计算过程的可重复性与严谨性。

为量化父母存在状态及各类控制变量对挂机摆烂者出货率的综合影响，本研究构建多元线性回归模型，公式如下：

$$\mathrm{DropRate}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \mathrm{ParentalLoss}_i + \beta_2 \cdot \mathrm{GameTime}_i + \beta_3 \cdot \mathrm{Spending}_i + \beta_4 \cdot \mathrm{AccountLevel}_i + \varepsilon_i \tag{1}$$

$\mathrm{DropRate}_i$：第i位玩家的出货率（次 / 小时）

$\mathrm{ParentalLoss}_i$：父母缺失程度（0 = 父母健在，1 = 单亲家庭，2 = 父母双亡）

$\mathrm{GameTime}_i$：日均游戏时长（小时）

$\mathrm{Spending}_i$：累计氪金金额（元）

$\mathrm{AccountLevel}_i$：账号等级

β_0：截距项

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$：回归系数

ε_i：误差项

通过样本数据拟合，本研究得到多元线性回归模型的具体表达式，公式如下：

$$\mathrm{DropRate}_i = 0.12 + 0.52 \cdot \mathrm{ParentalLoss}_i + 0.08 \cdot \mathrm{GameTime}_i + 0.0001 \cdot \mathrm{Spending}_i - 0.002 \cdot \mathrm{AccountLevel}_i + \varepsilon_i \tag{2}$$

其中：$\mathrm{DropRate}_{\mathrm{HighLoss}}$ 为高父母缺失程度玩家的平均出货率（次 / 小时）；$\mathrm{DropRate}_{\mathrm{LowLoss}}$ 为低父母缺失程度玩家的平均出货率（次 / 小时），本研究中以父母健在者为低缺失程度基准组。

该公式量化了各变量对挂机摆烂者出货率的具体影响幅度，其中父母缺失程度的回归系数为 0.52，表明在控制其他变量的情况下，父母缺失程度每提高 1 个等级，挂机摆烂者的出货率平均提高 0.52 次 / 小时。

为直观表征父母缺失对挂机摆烂者出货率的增益幅度，本研究定义家庭创伤出货增益系数（Family Trauma Drop Bonus，FTDB），公式如下：

$$\mathrm{FTDB} = \frac{\mathrm{DropRate}_{\mathrm{HighLoss}} - \mathrm{DropRate}_{\mathrm{LowLoss}}}{\mathrm{DropRate}_{\mathrm{LowLoss}}} \times 100\%$$

其中，$\mathrm{DropRate}_{\mathrm{HighLoss}}$代表父母双亡玩家的平均出货率，$\mathrm{DropRate}_{\mathrm{LowLoss}}$代表父母健在玩家的平均出货率。

研究的实证结果验证了核心研究假设，即挂机摆烂者的出货率与父母是否存在呈现显著负相关，这一结果的内在机制可从三方面进行解释：其一，心理补偿机制，父母缺失的玩家在现实生活中存在情感缺失，容易将游戏作为逃避现实的避风港，而游戏中较高的出货率成为其获得心理满足与情感补偿的重要方式，这种心理需求通过未知的 “玄学机制” 转化为实际的出货率提升；

其二，行为约束缺失机制，父母健在的玩家受到家庭层面的行为约束，游戏时间与游戏行为均存在一定的规范，而父母缺失的玩家缺乏此类约束，不仅挂机摆烂的行为更频繁，也能投入更多时间参与游戏，从而增加了稀有装备的掉落概率；其三，游戏算法隐性偏见机制，游戏的掉落算法与反作弊算法可能存在未被发现的隐性偏见，未能有效识别父母缺失玩家的挂机摆烂行为，甚至在概率分配中形成了无意识的倾斜，导致此类玩家的出货率显著偏高。

本研究的局限性主要体现在三方面：其一，数据来源存在一定偏差，研究中的家庭背景信息来源于玩家的自我报告，可能存在回忆偏差与虚假填报的情况，影响样本数据的准确性；其二，混淆变量控制不足，本研究未将玩家的心理健康状况、现实社交关系、性格特征等变量纳入控制体系，此类变量可能同时影响玩家的家庭背景感知与游戏行为，从而对研究结果产生干扰；其三，研究结果的普适性有限，本研究仅以《逆战未来》为研究样本，不同游戏的掉落机制、玩家群体特征存在差异，研究结果难以直接推广至其他游戏场景。

本研究的发现对游戏运营商与玩家社区具有一定的启示：对于游戏运营商而言，可基于家庭背景相关的玩家特征，优化反作弊机制与掉落概率分配机制，减少挂机摆烂行为对游戏生态的破坏，同时关注玩家的心理状态，为存在家庭情感缺失的玩家提供适当的心理引导；对于玩家社区而言，本研究揭示了游戏玄学背后的潜在社会心理因素，有助于玩家理性看待游戏出货率，减少过度沉迷与非理性游戏行为。

IV. Conclusions / 结论

本文以《逆战未来》114514 名玩家为研究样本，将父母存在状态这一家庭背景变量引入游戏出货率研究框架，通过构建多元线性回归模型与家庭创伤出货增益系数公式，量化分析了挂机摆烂者出货率与父母是否存在的关联关系，得到了具有统计学显著性的研究结果。本研究证实，在控制游戏时长、氪金金额、账号等级等变量后，挂机摆烂者的出货率与父母存在与否呈现显著的负相关关系，父母缺失程度越高，挂机摆烂者的平均出货率越高，其中父母双亡的挂机摆烂者相对父母健在者的出货率增益高达371.43%。

本文的主要贡献总结如下：第一，首次将家庭社会学变量引入游戏出货率与消极游戏行为的研究体系，突破了传统游戏研究聚焦于技术与游戏内行为的维度局限，为游戏研究提供了新的分析视角；第二，构建了多元线性回归模型与家庭创伤出货增益系数公式，实现了游戏玄学现象的伪学术量化分析，为同类荒诞化研究提供了可借鉴的量化框架；第三，揭示了挂机摆烂者的心理补偿机制在游戏行为中的具体体现，为游戏运营商制定玩家行为干预策略与心理健康引导方案提供了新的思路。

未来工作将进一步探索该研究框架在更多游戏场景中的应用，选取不同类型、不同受众的游戏进行跨样本验证，检验研究结果的普适性；同时，将纳入心理健康状况、现实社交等更多控制变量，优化研究模型，减少混淆变量的干扰，提升研究结果的准确性；此外，还可深入探讨游戏算法的隐性偏见机制，通过技术分析验证算法对不同家庭背景玩家的概率分配差异，为游戏算法的公平性优化提供实证依据。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含三部分内容：其一，玩家问卷调查的具体问卷内容与有效性检验方法，包括信度分析与效度分析的结果，验证问卷数据的可靠性；其二，多元线性回归模型的详细拟合结果，包括模型的 R^2、F 检验结果、各变量的标准误与 95% 置信区间，为模型结果提供更详细的统计支撑；其三，不同服务器分区下的分组回归结果，展示研究结果在不同服务器中的稳定性，检验模型的稳健性。所有补充材料均经过严格的统计处理，与正文研究结果相互印证，为本研究的结论提供更全面的证据支撑。

Acknowledgment / 致谢

本研究得到 L.S.M.N 基金（项目编号：23333）的资助，在此表示衷心的感谢；同时感谢《逆战未来》游戏运营商为本研究提供的匿名后台日志数据，感谢各游戏社区对本研究问卷调查的支持与配合；感谢Piltover University 的相关学者在研究方法与统计分析方面提供的指导与建议；最后，特别感谢所有参与本研究的 114514 名玩家，没有各位的 “无私奉献”，本研究的实证分析将无法完成。

References

[1] 失了智的刻晴，“游戏玄学与家庭背景的交互作用：一项基于《逆战未来》的实证研究”，S.H.I.T. Journal，VOL.1，NO. 1，PP. 1－14，2026。
[2] 金战云，“挂机摆烂者的心理机制与干预策略”，JOURNAL OF GAME STUDIES，VOL. 5，NO. 2，PP. 45－60，2025。
[3] 贝拉，游戏掉落算法的公平性研究，Computers in Human Behavior，vol. 140，pp. 107568，2024。